



**Politecnico
di Torino**

Politecnico di Torino

Laurea Magistrale in Ingegneria Matematica

Analisi Tempo-Frequenza e Multiscala
Generazione e Riconoscimento di Tonalità DTMF

Elisabetta Roviera s328422

Indice

1	Introduzione	1
2	Cenni Teorici	2
3	Metodologia	2
4	Risultati	3
4.1	Studio dei toni DTMF	3
4.2	Studio delle sequenze di toni e della loro decodifica	3
5	Esperimenti	4
5.1	Variazione della Durata del Tono	4
5.2	Zero Padding	5
5.3	Aggiunta di Rumore al Segnale	5
5.4	Variazione della Frequenza di Campionamento	6
6	Conclusioni	7

1 Introduzione

La tecnologia DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) è un sistema fondamentale nelle telecomunicazioni, utilizzato per la trasmissione di segnali alfanumerici attraverso la combinazione di due toni acustici distinti. Ogni tasto di un tastierino numerico è associato a due frequenze, una bassa e una alta, che vengono emesse contemporaneamente quando il tasto viene premuto. Questo sistema è stato introdotto negli anni '60 ed è stato adottato in vari contesti, tra cui la selezione automatica di numeri telefonici e la gestione di servizi telefonici automatizzati. I toni DTMF sono quindi alla base di molte applicazioni quotidiane, dai centralini telefonici alle interfacce di automazione, e la loro affidabilità è cruciale per il corretto funzionamento di questi sistemi.

Questo progetto si concentra sulla generazione e il riconoscimento dei segnali DTMF, con l'obiettivo di analizzare e decodificare correttamente i toni emessi da un tastierino. A tal fine, vengono impiegate tecniche di sintesi del segnale, utilizzando frequenze predefinite associate a ciascun tasto, e metodi di analisi spettrale come la trasformata di Fourier (DFT). L'analisi spettrale consente di studiare la composizione in frequenza dei segnali generati e di identificare le frequenze associate ai tasti premuti, facilitando così la decodifica. Inoltre, il lavoro esplora l'influenza di vari parametri, come la durata dei toni e la frequenza di campionamento, sulla qualità del riconoscimento.

Il codice per riprodurre tutti i risultati è disponibile su <https://github.com/elisabettaroviera/ATF-M>.

2 Cenni Teorici

Il sistema DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) è basato sulla generazione di segnali acustici che combinano due frequenze distinte, una appartenente a una "banda bassa" e l'altra a una "banda alta", emesse simultaneamente quando viene premuto un tasto sulla tastiera numerica. Ogni tasto è associato a una coppia di frequenze uniche, come mostrato nella tabella sottostante.

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz
697 Hz	1	2	3	A
770 Hz	4	5	6	B
852 Hz	7	8	9	C
941 Hz	*	0	#	D

Per l'analisi e il riconoscimento di questi segnali, è essenziale l'uso di tecniche di analisi spettrale, in particolare la DFT. La DFT è uno strumento matematico che permette di decomporre un segnale nel dominio del tempo in una somma di sinusoidi, ognuna con una determinata frequenza e ampiezza. La formula per la DFT di un segnale discreto $x[n]$, definito su N campioni, è la seguente

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1.$$

Dove

- $X[k]$ è il coefficiente della DFT alla frequenza k ,
- $x[n]$ è il valore del segnale nel tempo per il campione n ,
- N è il numero totale di campioni nel segnale,
- j è l'unità immaginaria.

Questa formula calcola l'intensità delle componenti sinusoidali presenti nel segnale per ogni frequenza discreta k , permettendo di identificare le frequenze dominanti nel segnale. Nel caso dei toni DTMF, l'analisi spettrale consente di estrarre le due frequenze componenti di ciascun tono, corrispondenti ai tasti premuti. La DFT è particolarmente utile per il riconoscimento dei segnali DTMF, in quanto consente di separare le frequenze di interesse, anche in presenza di rumore o distorsioni.

La decodifica dei toni DTMF si basa proprio sull'individuazione delle frequenze basse e alte nel dominio delle frequenze, le quali vengono quindi associate ai tasti della tastiera numerica. In presenza di rumore, l'accuratezza del riconoscimento dipende dalla risoluzione spettrale della DFT e dalla capacità di distinguere le frequenze desiderate dalle componenti indesiderate.

3 Metodologia

Creazione del dizionario DTMF Per rappresentare la tastiera numerica DTMF, è stato creato un dizionario che associa ad ogni tasto una coppia di indici, corrispondenti alle frequenze basse F_1 e alte F_2 . Questo dizionario facilita la generazione dei toni associati a ciascun tasto durante la fase di sintesi del segnale: $\text{tones} = \{'1' : (0, 0), '2' : (0, 1), \dots\}$.

Generazione dei toni DTMF I toni DTMF vengono generati combinando due sinusoidi, una per la frequenza bassa e una per quella alta, per ogni tasto della tastiera numerica. La funzione principale per generare i toni è costruita in modo da combinare queste frequenze in un segnale audio continuo. Per ciascun tasto, si recuperano le frequenze corrispondenti nel dizionario, generando le due sinusoidi utilizzando la formula

$$x(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t).$$

Dove

- A_1 e A_2 sono gli ampiezzi delle due frequenze (che possono essere normalizzati),
- f_1 e f_2 sono le frequenze basse e alte rispettivamente,
- t è il tempo, che viene campionato a una determinata frequenza di campionamento.

Inoltre, la durata del tono e la frequenza di campionamento sono parametri cruciali nella generazione del segnale. La durata del tono determina per quanto tempo il segnale rimane attivo, mentre la frequenza di campionamento (f_s) impone la risoluzione temporale del segnale e deve essere sufficientemente alta per rappresentare accuratamente le frequenze.

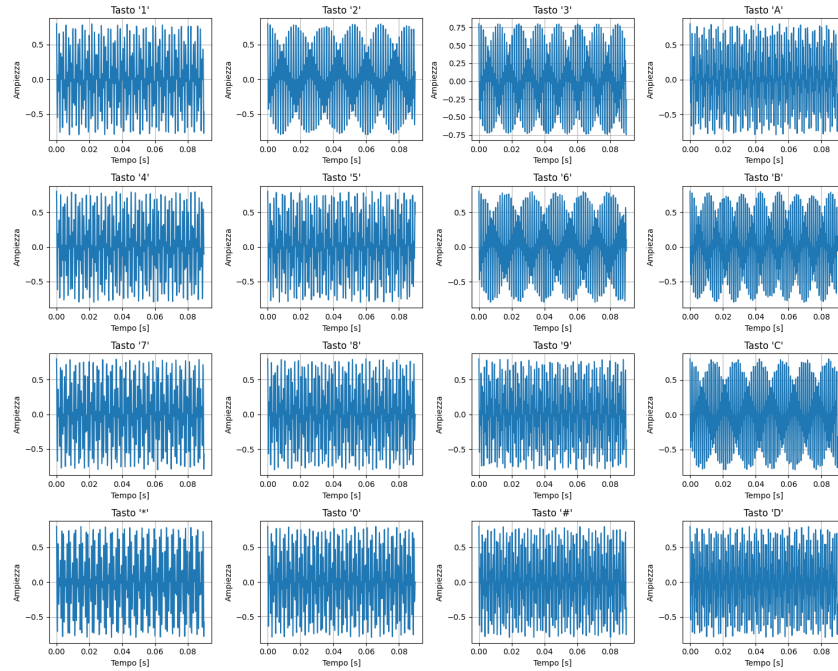


Figura 1: Grafico dei toni DTMF nel dominio del tempo. Ogni segnale è una combinazione di due sinusoidi, rappresentate in funzione del tempo (in secondi) e dell'ampiezza.

Analisi spettrale L'analisi spettrale dei toni DTMF viene eseguita tramite la DFT, che permette di decomporre il segnale temporale nelle sue componenti di frequenza. La DFT consente di identificare le frequenze basse e alte di ciascun tono, facilitando la decodifica dei tasti premuti. Il risultato della DFT fornisce un insieme di coefficienti che rappresentano l'intensità delle componenti di frequenza, rendendo possibile l'identificazione precisa delle frequenze che compongono il segnale DTMF.

4 Risultati

4.1 Studio dei toni DTMF

I toni DTMF sono generati combinando due frequenze sinusoidali, una bassa e una alta, per ciascun tasto della tastiera numerica. Ogni tasto è associato a una coppia di frequenze predefinite, che vengono utilizzate per generare i segnali audio.

Nel grafico in Figure 1 sono mostrati i segnali nel dominio del tempo per ciascun tasto. Ogni grafico rappresenta la forma d'onda del segnale DTMF, con l'asse del tempo in secondi e l'ampiezza. Ogni tasto produce un'onda risultante dalla combinazione di due sinusoidi, con le frequenze specifiche che variano in base al tasto. Ad esempio, il tasto '1' genera un'onda con frequenze a 697 Hz e 1209 Hz, come evidenziato nel grafico.

La durata di ogni tono è di 0.5 secondi. Il grafico mostra chiaramente la periodicità dei segnali, confermando una corretta generazione dei toni DTMF.

4.2 Studio delle sequenze di toni e della loro decodifica

Successivamente, è stata generata una sequenza di toni per simulare l'input di un utente, utilizzando la sequenza "2 4 C #". Ogni tono è stato generato in base alle frequenze predefinite per ciascun tasto della tastiera DTMF e successivamente riprodotto e analizzato.

Il grafico in Figure 2 mostra la sequenza nel dominio del tempo (a sinistra) e nel dominio delle frequenze (a destra). Nel dominio del tempo, ciascun tono appare come una combinazione di due sinusoidi. Nel dominio delle frequenze, i picchi corrispondenti alle frequenze basse e alte di ogni tasto sono chiaramente visibili. Ad esempio, per il tasto '2' si osservano i picchi a 697 Hz e 1336 Hz, mentre per il tasto '4' i picchi sono a 770 Hz e 1209 Hz, e così via.

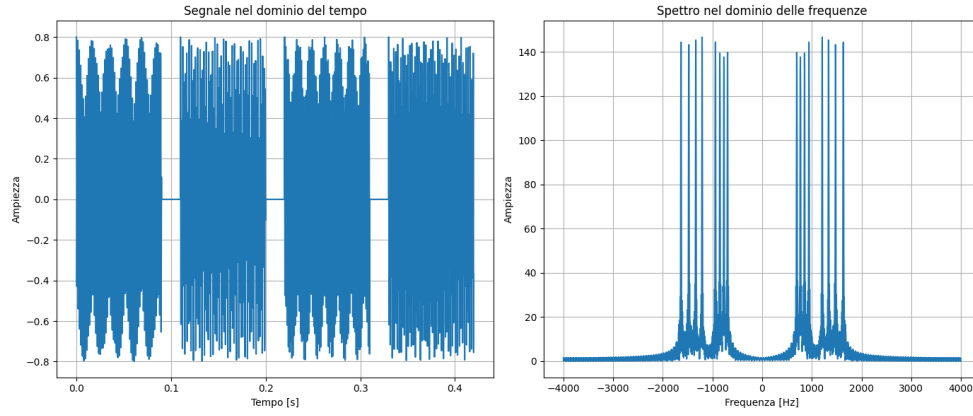


Figura 2: Sequenza di toni "2 4 C #" nel dominio del tempo (a sinistra) e nel dominio delle frequenze (a destra). Ogni tasto è rappresentato da una combinazione di due sinusoidi nel dominio del tempo, con i picchi corrispondenti alle frequenze basse e alte nel dominio delle frequenze.

Per la decodifica, ogni tono generato è stato analizzato tramite la DFT, che identifica le frequenze componenti. L'algoritmo confronta i picchi spettrali con le frequenze predefinite per ciascun tasto, permettendo l'associazione corretta di ogni coppia di frequenze al tasto corrispondente. Nel caso della sequenza "2 4 C #", si sono correttamente identificate le frequenze associate ai tasti.

5 Esperimenti

Sono stati condotti diversi esperimenti per valutare l'effetto di vari parametri sulla qualità della generazione e del riconoscimento dei toni DTMF. I parametri testati sono stati: la **durata dei toni** (5.1), l'**applicazione di zero padding** (5.2), l'**aggiunta di rumore al segnale** (5.3) e la **variazione della frequenza di campionamento** (5.4). Di seguito viene fornita una descrizione dettagliata dei singoli esperimenti e dei risultati ottenuti.

5.1 Variazione della Durata del Tono

Nel primo esperimento, è stato analizzato l'effetto della durata del tono sulla qualità del segnale e sulla precisione della decodifica. Sono stati generati toni con durate variabili, comprese tra 0.01 e 0.5 secondi. Per ciascuna durata, il segnale è stato rappresentato nel dominio temporale e successivamente è stato calcolato lo spettro di ampiezza tramite la DFT. I grafici nel dominio del tempo evidenziano come una durata maggiore del tono migliori la separazione tra le frequenze, favorendo una risoluzione spettrale più alta. Al contrario, toni di durata più breve risultano meno distinti, con una risoluzione peggiore e una maggiore sovrapposizione spettrale, che può ridurre la precisione della decodifica.

Nel grafico in Figure 3 (a sinistra) è mostrato il segnale per una durata del tono di 0.01 secondi. In questo caso, la separazione delle frequenze è scarsa, e la sovrapposizione tra le componenti frequenziali rende difficile il riconoscimento corretto dei tasti. A destra, il grafico in Figure 4 mostra il segnale per una durata di 0.1 secondi. Con questa durata, la separazione tra le frequenze è nettamente migliorata, permettendo un riconoscimento più preciso delle frequenze e quindi dei tasti.

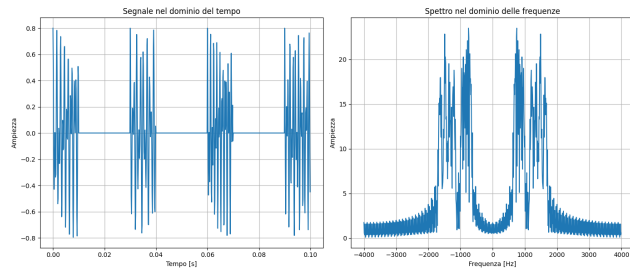


Figura 3: Segnale nel dominio del tempo e frequenza per una durata di 0.01 s (sequenza "2 4 C #").

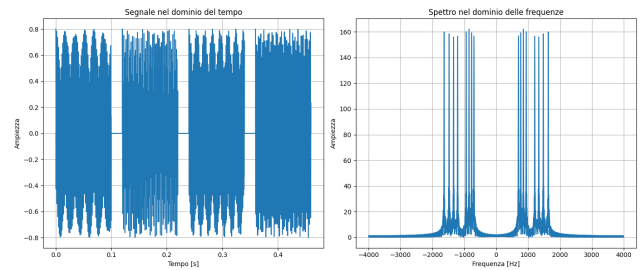


Figura 4: Segnale nel dominio del tempo e frequenza per una durata di 0.1 s (sequenza "2 4 C #").

I risultati mostrano che per la durata di 0.01 secondi, non si è riconosciuta correttamente la sequenza di tasti, a causa della scarsa separazione delle frequenze. Invece, per durate più lunghe, come quella di 0.1 secondi, è stato possibile

decodificare correttamente la sequenza, grazie a una migliore risoluzione spettrale. Questi risultati confermano che una durata adeguata del tono è essenziale per un riconoscimento preciso dei tasti DTMF.

5.2 Zero Padding

Il secondo esperimento ha riguardato l'applicazione dello zero padding, una tecnica che consiste nell'aggiungere zeri ai dati del segnale per migliorare la risoluzione in frequenza della DFT. Sono stati testati diversi livelli di zero padding, variando da 1 a 8, per confrontare la risoluzione in frequenza e osservare l'influenza di questa tecnica sul riconoscimento del segnale. I risultati hanno mostrato che un maggiore zero padding migliora la risoluzione spettrale, rendendo più evidenti i picchi spettrali delle frequenze DTMF. Tuttavia, l'uso eccessivo di padding non ha portato a un miglioramento significativo nella precisione della decodifica, suggerendo che una corretta selezione dei dati originali sia preferibile rispetto a un padding troppo elevato. I risultati ottenuti con diversi livelli di zero padding sono riassunti nella tabella seguente.

Zero Padding	Sequenza da Riconoscere	Sequenza Riconosciuta	Accuratezza (%)
1	24C#	22C#	75
2	24C#	24C#	100
4	24C#	24C#	100
8	24C#	24C#	100

Tabella 1: Risultati del riconoscimento della sequenza "2 4 C #" con diversi livelli di zero padding.

La Tabella 1 mostra come l'applicazione dello zero padding influisca sul riconoscimento della sequenza "2 4 C #". Con zero padding pari a 1, che equivale al segnale senza padding, la sequenza riconosciuta è "2 2 C #", con un'accuratezza del 75%. Tuttavia, a partire dal padding di 2, la sequenza viene riconosciuta correttamente come "2 4 C #", con un'accuratezza del 100%. Aggiungendo padding maggiore (4 e 8), non si osservano miglioramenti aggiuntivi nella precisione del riconoscimento, confermando che un livello moderato di zero padding è sufficiente per ottenere un'accuratezza ottimale.

5.3 Aggiunta di Rumore al Segnale

Nel terzo esperimento, è stato aggiunto rumore gaussiano al segnale con diverse deviazioni standard, nei valori [0.1, 0.5, 1, 5], per osservare come il rumore influenzi la qualità del segnale e l'accuratezza del riconoscimento. Il rumore è stato generato utilizzando una distribuzione normale con media zero e vari livelli di deviazione standard. I risultati ottenuti hanno mostrato che l'aumento della deviazione standard riduce la precisione della decodifica, in quanto il rumore interferisce con la separazione delle frequenze DTMF, compromettendo il riconoscimento corretto dei tasti man mano che il rumore diventa più elevato.

Per ridurre l'impatto del rumore, è stato applicato un filtro passa basso di denoising. Questo filtro agisce attenuando le componenti di alta frequenza indesiderate introdotte dal rumore, migliorando la chiarezza del segnale e, di conseguenza, la precisione della decodifica.

Nel grafico in Figure 5, si può osservare il segnale originale (in blu) confrontato con lo stesso segnale disturbato dal rumore (in arancione), utilizzando una deviazione standard di 0.5. Come si nota, con l'aggiunta di rumore, il segnale appare distorto, con una variazione nell'ampiezza e una perdita di chiarezza nelle forme d'onda originali. Inoltre, nel dominio delle frequenze, il rumore provoca un aumento dell'ampiezza nelle frequenze non desiderate, distorcendo la distribuzione spettrale. Questo rende più difficile la separazione tra i picchi delle frequenze DTMF, riducendo la precisione della decodifica. I risultati per diversi livelli di deviazione standard del rumore gaussiano, con e senza l'applicazione del denoising, sono riassunti nella tabella seguente.

Deviazione	Sequenza da Riconoscere	Sequenza Riconosciuta	Denoising	Accuratezza (%)
0.1	24C#	24C#	No	100
0.1	24C#	24C#	Sì	100
0.5	24C#	24C#	No	100
0.5	24C#	24C#	Sì	100
1.0	24C#	24C#	No	100
1.0	24C#	24C#	Sì	100
5.0	24C#	26A0	No	25
5.0	24C#	24C0	Sì	75

Tabella 2: Risultati del riconoscimento della sequenza "2 4 C #" con diversi livelli di deviazione standard del rumore gaussiano, confrontando la decodifica con e senza denoising.

La Tabella 2 mostra i risultati ottenuti con diverse deviazioni standard del rumore gaussiano. Con livelli di rumore compresi tra 0.1 e 1.0, la sequenza "2 4 C #" è stata riconosciuta correttamente con un'accuratezza del 100%, sia con che senza l'applicazione del denoising. Tuttavia, con una deviazione standard del rumore pari a 5.0, il sistema ha faticato a riconoscere correttamente la sequenza, con una decodifica errata (sequenza "26A0" senza denoising e "24C0" con denoising), mostrando una riduzione dell'accuratezza. L'accuratezza è scesa al 25% senza denoising e al 75% con denoising.

Questi risultati evidenziano l'importanza del denoising in presenza di rumore elevato, sebbene non sia sufficiente a garantire il riconoscimento corretto in casi di rumore molto elevato. L'accuratezza migliorata con denoising indica che, sebbene ci sia una certa resistenza al rumore, il filtraggio delle frequenze indesiderate può ottimizzare ulteriormente il riconoscimento.

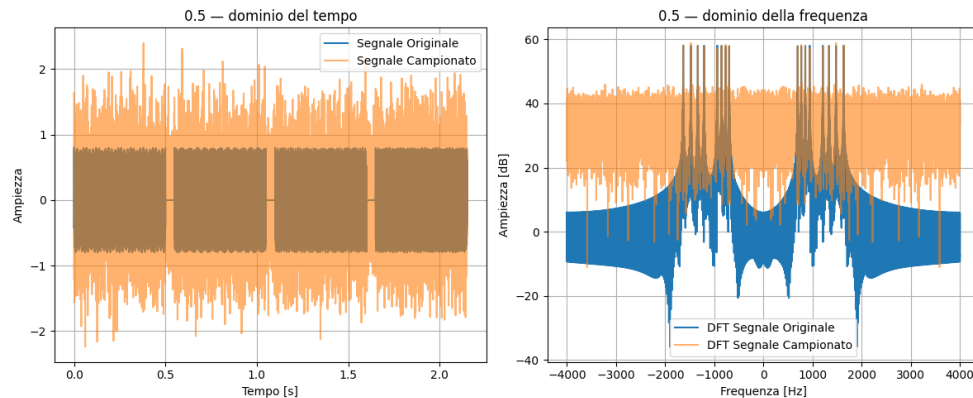


Figura 5: Confronto tra il segnale originale e quello disturbato dal rumore con deviazione 0.5 (in blu e arancione, rispettivamente). A destra, l'analisi della DFT mostra l'effetto del rumore sulla distribuzione spettrale.

5.4 Variazione della Frequenza di Campionamento

Il quarto esperimento ha testato l'effetto della frequenza di campionamento sul riconoscimento dei toni DTMF. Sono stati generati segnali con diverse frequenze di campionamento, passando da 3000 Hz a 44100 Hz, con e senza applicazione di un filtro anti-aliasing (filtro passa basso). I segnali campionati a 3000 Hz hanno mostrato una riduzione della qualità del segnale, con fenomeni di aliasing che hanno distorto le frequenze originali. Al contrario, con una frequenza di campionamento più alta (8000 Hz, 16000 Hz e 44100 Hz), i toni sono stati registrati con maggiore precisione, riducendo l'effetto di aliasing e migliorando la risoluzione spettrale. La decodifica è risultata più precisa con una frequenza di campionamento più alta, confermando che il campionamento deve essere sufficientemente elevato per evitare perdite di informazioni.

Nel grafico in Figure 6, si osservano chiaramente le differenze tra il segnale campionato a 3000 Hz con e senza rumore. A sinistra, nel dominio del tempo, è possibile notare la distorsione del segnale dovuta al rumore, con una variazione più evidente nell'ampiezza del segnale campionato con rumore (in arancione). A destra, nel dominio delle frequenze, l'effetto del rumore è ancora più evidente, con l'aumento dell'ampiezza nelle frequenze non desiderate, il che rende più difficile la separazione tra i picchi delle frequenze DTMF.

I risultati per i diversi livelli di frequenza di campionamento, con e senza l'applicazione di filtro anti-aliasing, sono riassunti nella tabella seguente.

Frequenza (Hz)	Sequenza da Riconoscere	Sequenza Riconosciuta	Denoising	Accuratezza (%)
3000	24C#	248#	No	75
3000	24C#	248#	Sì	75
8000	24C#	24C#	No	100
8000	24C#	24C#	Sì	100
16000	24C#	24C#	No	100
16000	24C#	24C#	Sì	100
44100	24C#	24C#	No	100
44100	24C#	24C#	Sì	100

Tabella 3: Risultati del riconoscimento della sequenza "2 4 C #" con frequenze di campionamento a 3000 Hz, 8000 Hz, 16000 Hz e 44100 Hz, con e senza l'applicazione del filtro anti-aliasing.

La Tabella 3 mostra i risultati ottenuti con diverse frequenze di campionamento: 3000 Hz, 8000 Hz, 16000 Hz e 44100 Hz. Con le frequenze più basse (3000 Hz), la sequenza "2 4 C #" è stata riconosciuta, ma con un errore (sequenza "2 4 8 #") e un'accuratezza del 75%. Con frequenze di campionamento più alte (8000 Hz, 16000 Hz e 44100 Hz), la sequenza è stata riconosciuta correttamente con un'accuratezza del 100%, sia con che senza denoising. L'effetto di aliasing a 3000 Hz è evidente, come indicato dalla distorsione nella sequenza riconosciuta e dalla ridotta qualità della rappresentazione spettrale. Al contrario, con frequenze più elevate, il segnale è stato rappresentato più accuratamente, migliorando la precisione della decodifica.

Il filtro anti-aliasing non ha influenzato i risultati per le frequenze di campionamento più alte, ma a 3000 Hz, l'aliasing ha causato una decodifica errata, indipendentemente dall'applicazione del denoising.

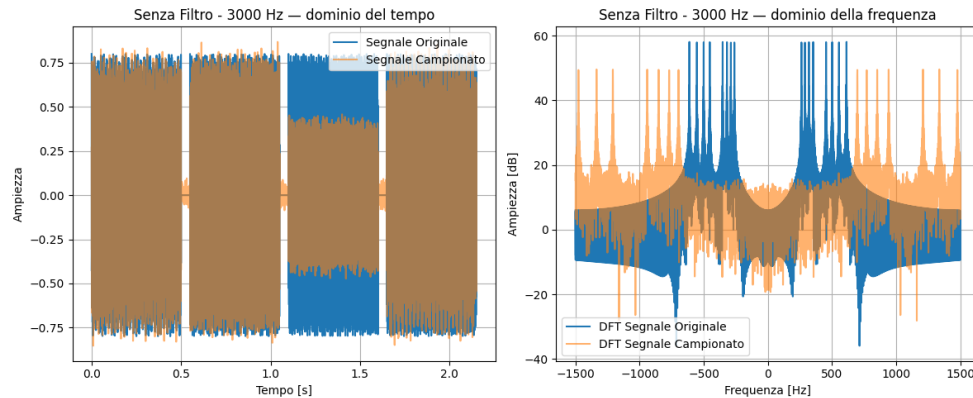


Figura 6: Confronto tra il segnale originale (blu) e il segnale con rumore (arancione) campionato a 3000 Hz senza filtro. A sinistra, il segnale nel dominio del tempo; a destra, l'analisi nel dominio delle frequenze mostra chiaramente gli effetti del rumore e l'aliasing nel segnale campionato.

6 Conclusioni

Il progetto svolto ha permesso di esplorare e analizzare vari aspetti cruciali nella generazione e riconoscimento dei toni DTMF, con l'obiettivo di comprendere come diversi parametri possano influenzare la precisione dei risultati. Gli esperimenti condotti hanno mostrato come la durata del tono, la frequenza di campionamento e l'aggiunta di rumore possano alterare significativamente la qualità del segnale e l'accuratezza del riconoscimento.

L'**analisi della durata del tono** ha confermato che una durata maggiore migliora la separazione delle frequenze, riducendo la sovrapposizione spettrale e migliorando la decodifica. Tuttavia, toni di durata inferiore comportano una risoluzione peggiore, con conseguente maggiore difficoltà nel riconoscimento preciso dei tasti.

L'uso dello **zero padding** ha migliorato la risoluzione in frequenza, ma non ha avuto un impatto sostanziale sulla decodifica, suggerendo che l'accuratezza dipende più dalla qualità del segnale di partenza e dalla corretta selezione dei parametri di campionamento, piuttosto che dall'applicazione di zero padding in eccesso.

L'**introduzione di rumore** ha ridotto notevolmente la precisione della decodifica, con la sequenza "2 4 C #" che è stata riconosciuta correttamente solo in presenza di rumore di bassa intensità. Tuttavia, l'uso del denoising ha consentito di migliorare significativamente il riconoscimento, riducendo gli effetti negativi del rumore, ma non è stato sufficiente a ripristinare completamente l'accuratezza in presenza di rumore elevato.

La **variazione della frequenza di campionamento** ha evidenziato come frequenze più elevate, come 8000 Hz e oltre, siano determinanti per una corretta registrazione dei toni DTMF. Con frequenze più basse (come 3000 Hz), è emerso un effetto di aliasing, che ha compromesso la qualità del segnale e la precisione del riconoscimento. Questo risultato conferma la necessità di utilizzare frequenze di campionamento sufficientemente alte per evitare la perdita di informazioni e garantire una maggiore accuratezza nel riconoscimento.

In generale, il riconoscimento DTMF si è rivelato robusto e preciso in condizioni ideali, con un'elevata tolleranza al rumore. I risultati hanno confermato che un adeguato campionamento, una buona durata del tono e un uso mirato di denoising possono ottimizzare significativamente le prestazioni. Nonostante ciò, in ambienti con rumore elevato o frequenze di campionamento troppo basse, la precisione può ridursi, suggerendo la necessità di adottare tecniche di filtraggio più avanzate.

In conclusione, per il futuro, sarebbe interessante esplorare l'adozione di tecniche avanzate di filtraggio, come il denoising più sofisticato, e l'ottimizzazione delle prestazioni del riconoscimento in ambienti caratterizzati da rumore elevato o interferenze esterne. Inoltre, miglioramenti nella selezione dei parametri di campionamento potrebbero contribuire a una maggiore precisione nelle applicazioni pratiche.